数模算法精讲

第三讲：熵权法

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录
CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

MATH 数模加油站

什么是熵权法?

定权!

指标数据离散程度越大，权重越高

熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

择校

熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

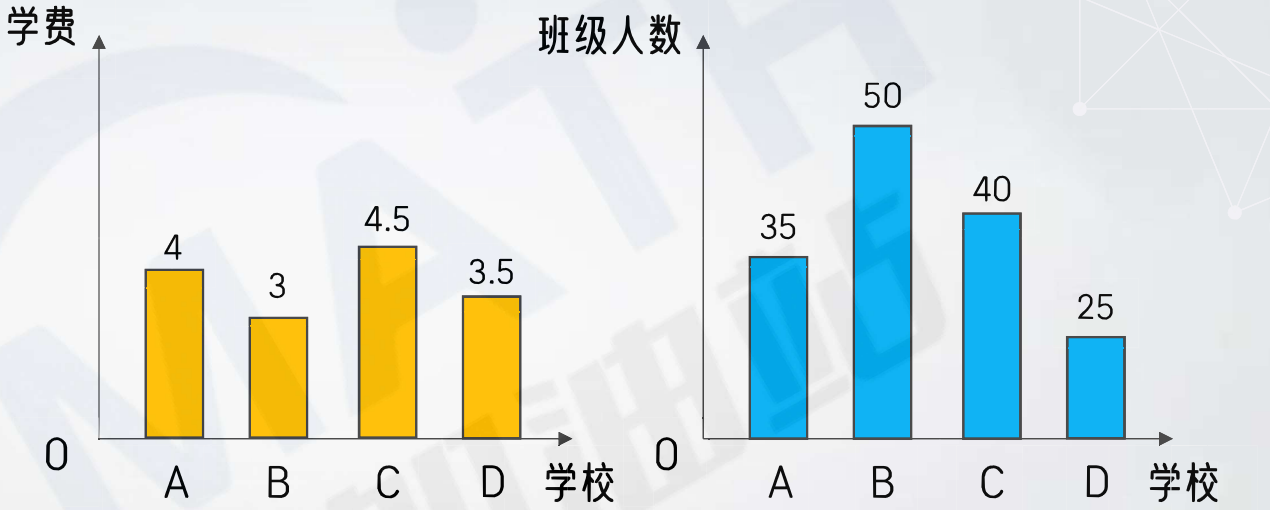
学校A	学校B	学校C
学费		班级人数

熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

学费

班级人数



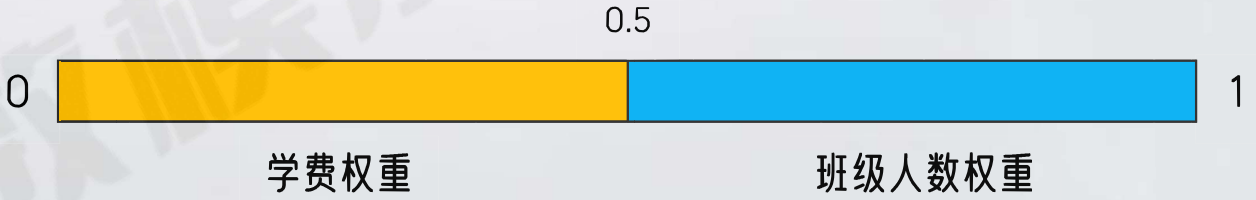
权重

原始数据正向化、标准化、归一化

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

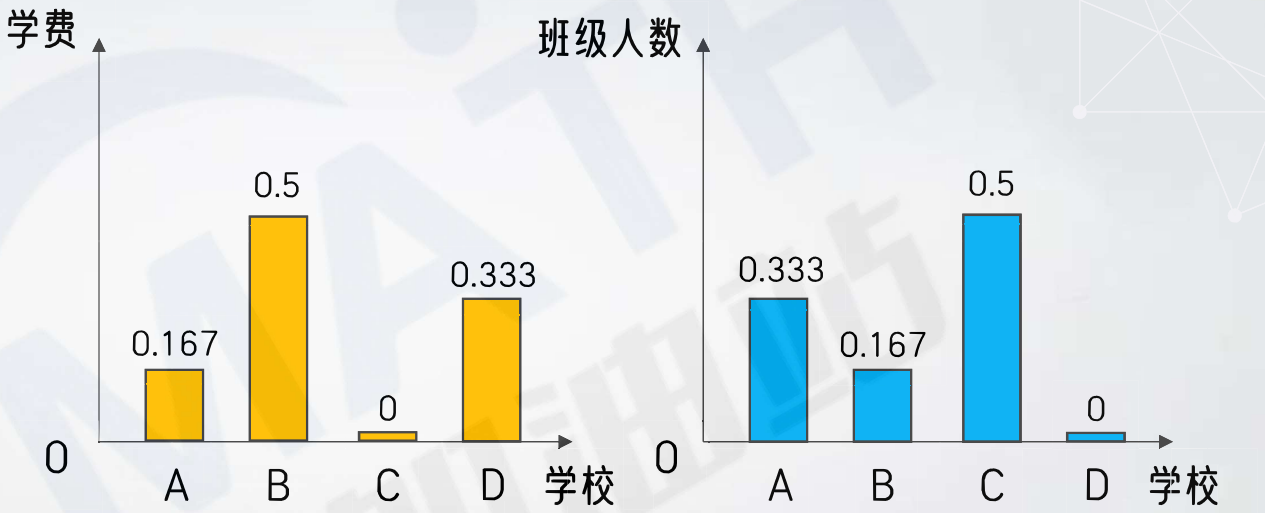


熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

学费

班级人数



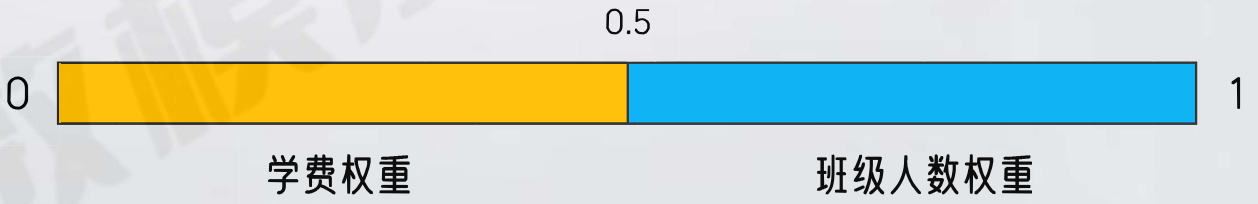
权重

原始数据正向化、标准化、归一化

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

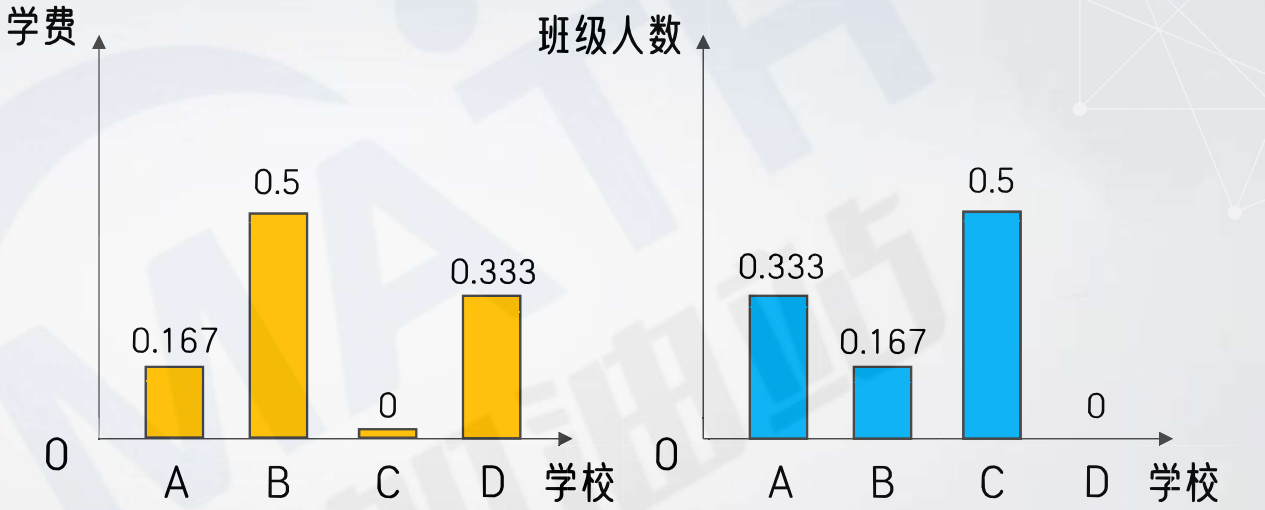


熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

学费

班级人数



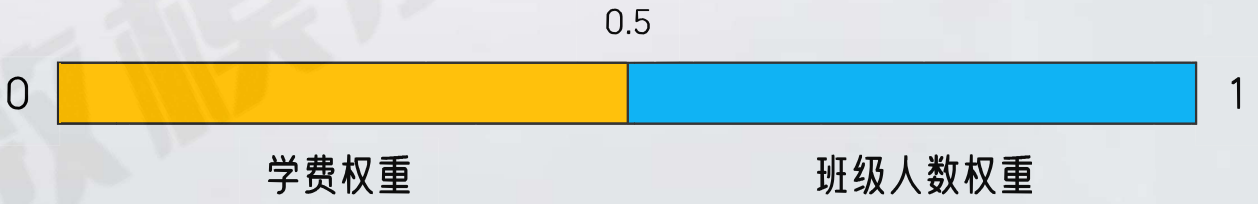
权重

原始数据正向化、标准化、归一化

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

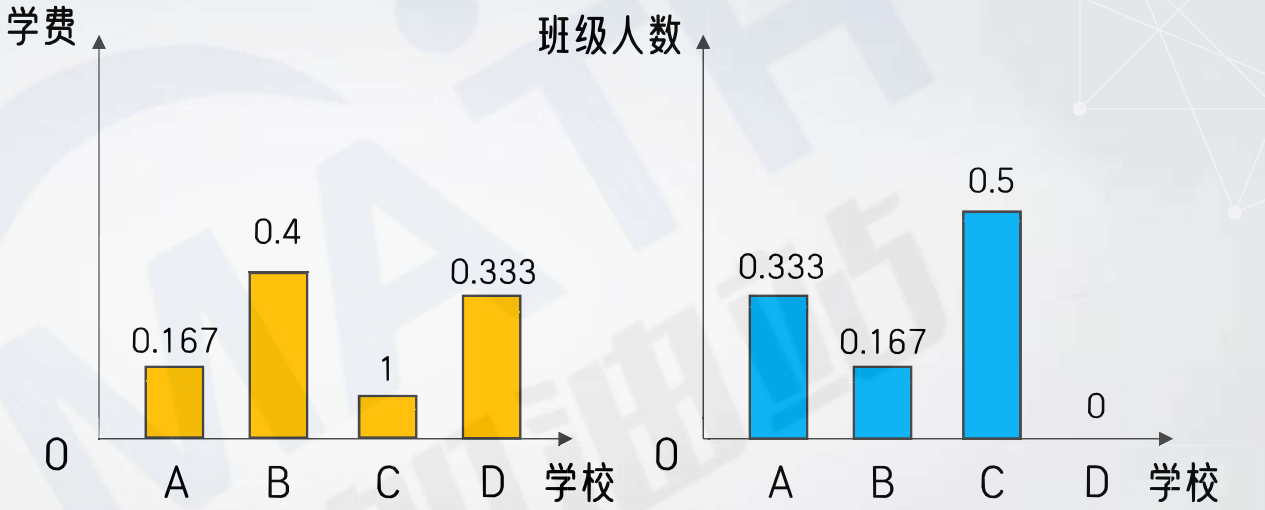


熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

学费

班级人数



权重

原始数据正向化、标准化、归一化

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

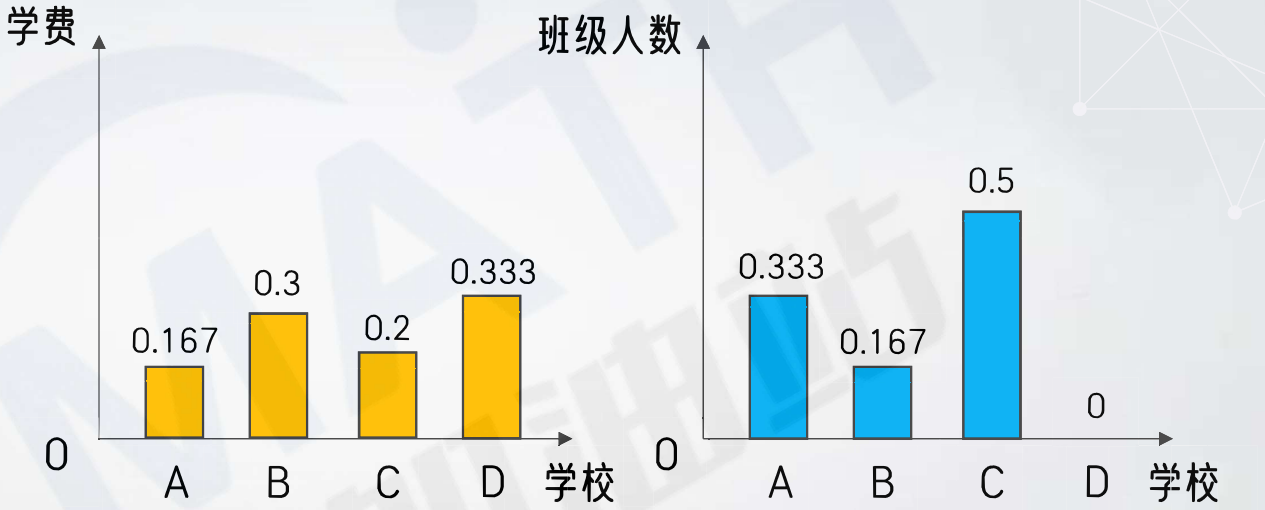
熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

熵权法—算法思想

指标数据离散程度越大，权重越高

学费

班级人数



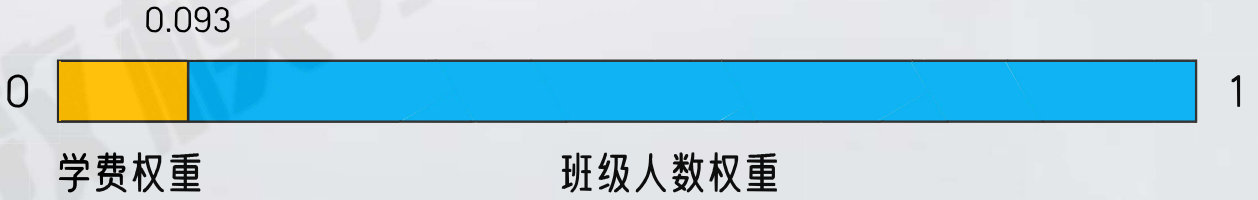
权重

原始数据正向化、标准化、归一化

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$



物理熵　　信息熵

熵权法—算法思想

物理熵

- 衡量系统混乱程度的物理量

系统越混乱，熵越大

	学费(万元)
学校A	4.0
学校B	3.0
学校C	4.5
学校D	3.5

信息熵

- 对一个事件发生的不确定性程度的度量

不确定性越大，信息熵越大

熵权法—算法思想

物理熵

- 衡量系统混乱程度的物理量

系统越混乱，熵越大

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	90	4.0	35
学校B	85	3.0	50
学校C	92	4.5	40
学校D	88	3.5	25

信息熵

- 对一个事件发生的不确定性程度的度量

不确定性越大，信息熵越大

	学费（万元）	
学校A	4.0	0.167
学校B	3.0	0.5
学校C	4.5	0
学校D	3.5	0.333

熵权法—算法思想

物理熵

- 衡量系统混乱程度的物理量

系统越混乱，熵越大

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	90	4.0	35
学校B	85	3.0	50
学校C	92	4.5	40
学校D	88	3.5	25

信息熵

- 对一个事件发生的不确定性程度的度量

不确定性越大，信息熵越大

	学费（万元）	
学校A	4.0	0.167
学校B	3.0	0.5
学校C	4.5	0
学校D	3.5	0.333

	班级人数（人）	
学校A	35	0.333
学校B	50	0.167
学校C	40	0.5
学校D	25	0

熵权法—算法思想

物理熵

- 衡量系统混乱程度的物理量

系统越混乱，熵越大

信息熵

- 对一个事件发生的不确定性程度的度量

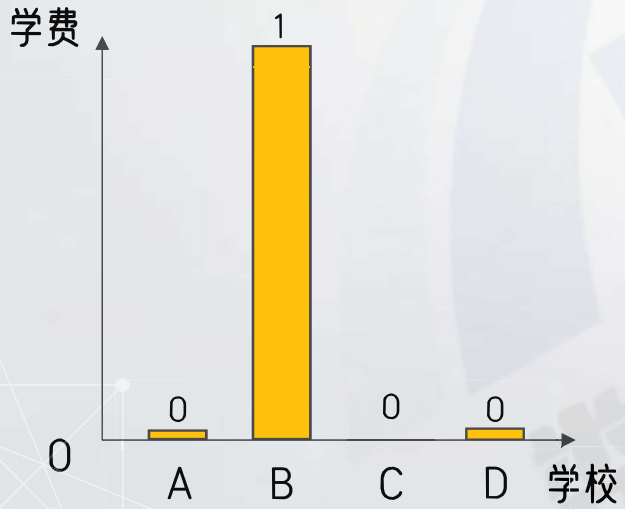
不确定性越大，信息熵越大

熵权法—算法思想

物理熵

- 衡量系统混乱程度的物理量

系统越混乱，熵越大



信息熵

- 对一个事件发生的不确定性程度的度量

不确定性越大，信息熵越大

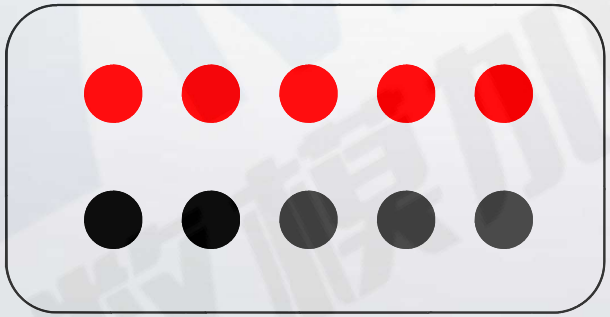
物理熵

信息熵

- 信息熵最早由香农在1948年提出，信息熵的值反应了一个离散随机变量X的平均信息量。

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$



	学费（万元）	
学校A	4.0	0.167
学校B	3.0	0.5
学校C	4.5	0
学校D	3.5	0.333

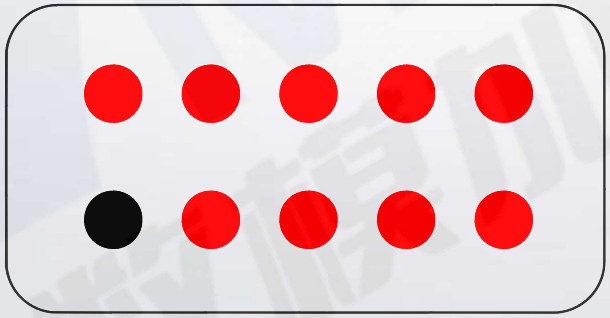
物理熵

信息熵

- 信息熵最早由香农在1948年提出，信息熵的值反应了一个离散随机变量X的平均信息量。

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

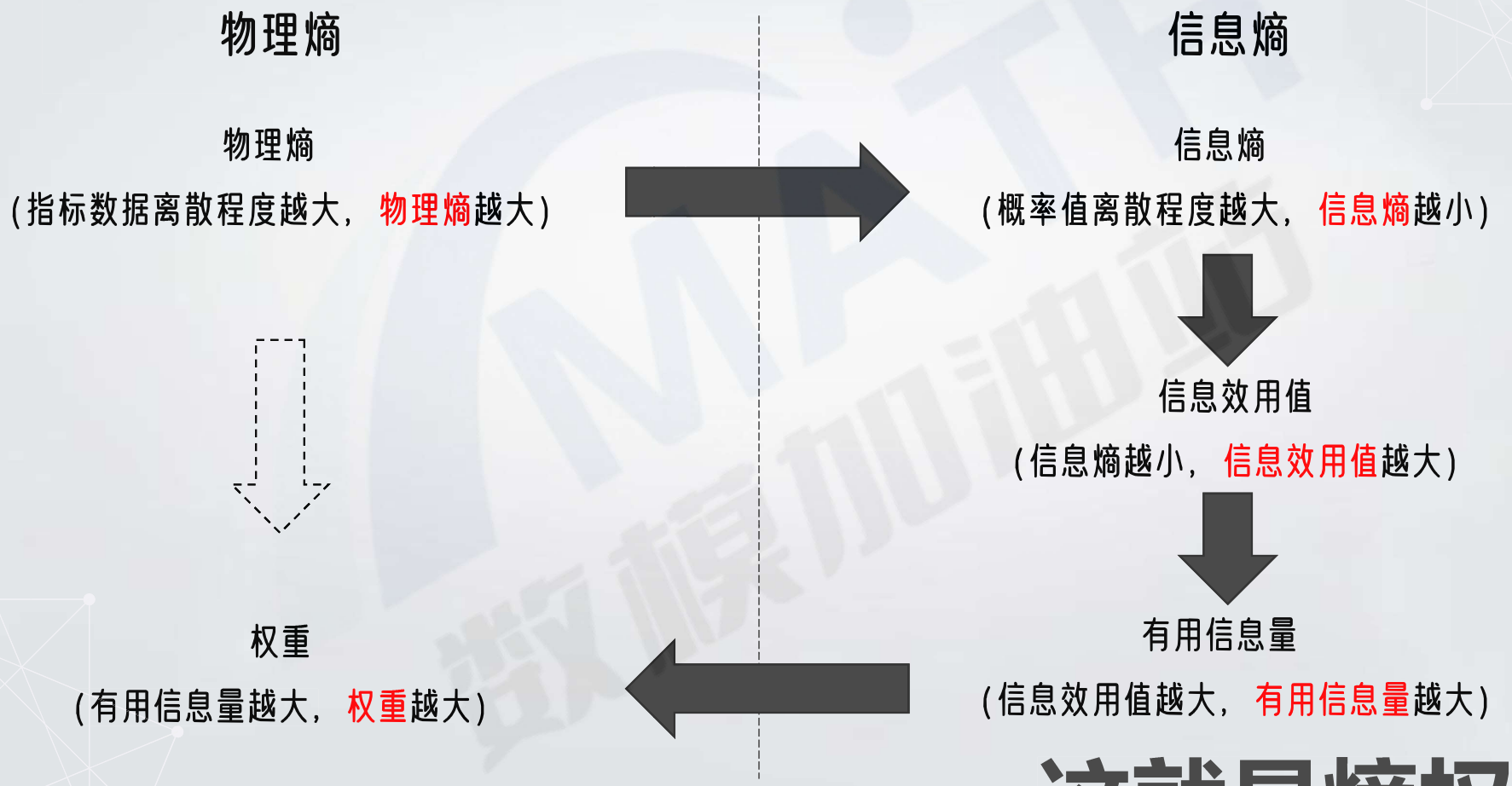


信息量：$I(x) = -In(p(x))$

信息熵：$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} p(x)\ln(p(x))$

	学费（万元）	
学校A	4.0	0.167
学校B	3.0	0.5
学校C	4.5	0
学校D	3.5	0.333

熵权法—算法思想



这就是熵权法

这就是熵权法

通过计算各指标在不同方案中的信息熵，以衡量其数据分散程度，分散性越大表示信息量越多，因而赋予该指标越高的权重。

熵权法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

$$\text{原始矩阵}X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}\ (n\text{个评价对象，}m\text{个评价指标})$$

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	$\tilde{x}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
极小型（成本性）指标	$\tilde{x}=\frac{x_{max}-x}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
中间型指标	$M=max\{\lvert x_i-x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x}=1-\frac{\lvert x_i-x_{best}\rvert}{M}$ $\tilde{x}$为转化后指标，x_{best}为最优值，x为指标值
区间型指标	$M=max\{a-min\{x_i\},\ max\{x_i\}-b\}$，$\tilde{x}=\begin{cases}1-\frac{a-x_i}{M}, & x_i<a\\ 1, & a\le x_i\le b\\ 1-\frac{x_i-b}{M}, & b<x_i\end{cases}$ $\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，x_i为指标值

熵权法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	$\tilde{x}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
极小型（成本性）指标	$\tilde{x}=\frac{x_{max}-x}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
中间型指标	$M=max\{\lvert x_i-x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x}=1-\frac{\lvert x_i-x_{best}\rvert}{M}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{best}$为最优值，$x$为指标值
区间型指标	$M=max\{a-min\{x_i\},\ max\{x_i\}-b\}$，$\tilde{x}=\begin{cases}1-\frac{a-x_i}{M}, & x_i<a\\ 1, & a\le x_i\le b\\ 1-\frac{x_i-b}{M}, & b<x_i\end{cases}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，$x_i$为指标值

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	90	4.0	35
学校B	85	3.0	50
学校C	92	4.5	40
学校D	88	3.5	25

熵权法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

指标名称	处理公式
极大型（效益性）指标	$\tilde{x}=\frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
极小型（成本性）指标	$\tilde{x}=\frac{x_{max}-x}{x_{max}-x_{min}}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{max}$为指标最大值，$x_{min}$为指标最小值，$x$为指标值
中间型指标	$M=max\{\lvert x_i-x_{best}\rvert\}$，$\tilde{x}=1-\frac{\lvert x_i-x_{best}\rvert}{M}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$x_{best}$为最优值，$x$为指标值
区间型指标	$M=max\{a-min\{x_i\},\ max\{x_i\}-b\}$，$\tilde{x}=\begin{cases}1-\frac{a-x_i}{M}, & x_i<a\\ 1, & a\le x_i\le b\\ 1-\frac{x_i-b}{M}, & b<x_i\end{cases}$，$\tilde{x}$为转化后指标，$[a,b]$为最佳区间，$x_i$为指标值

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.7	0.3	0.667
学校B	0	1.0	0.333
学校C	1.0	0	1
学校D	0.4	0.7	0

熵权法—求解步骤

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

$$z_{ij}=\frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_{ij}^{2}}}$$

x_{ij}为正向化矩阵的元素；

z_{ij}为矩阵标准化后的元素；

标准化矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & & z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.7	0.3	0.667
学校B	0	1.0	0.333
学校C	1.0	0	1
学校D	0.4	0.7	0

熵权法—求解步骤

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$$

x_{ij}为正向化矩阵的元素；

z_{ij}为矩阵标准化后的元素；

标准化矩阵$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & & z_{2m} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.549	0.267	0.535
学校B	0.000	0.802	0.267
学校C	0.768	0.000	0.802
学校D	0.329	0.535	0.000

熵权法—求解步骤

3、标准化矩阵归一化（调整至0-1）

$$p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} z_{ij}}$$

z_{ij}为标准化矩阵的元素；

p_{ij}为矩阵归一化后的元素；

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.549	0.267	0.535
学校B	0.000	0.802	0.267
学校C	0.768	0.000	0.802
学校D	0.329	0.535	0.000

熵权法—求解步骤

3、标准化矩阵归一化（调整至0-1）

$$p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} z_{ij}}$$

z_{ij}为标准化矩阵的元素；

p_{ij}为矩阵归一化后的元素；

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.333	0.167	0.333
学校B	0.000	0.500	0.167
学校C	0.467	0.000	0.500
学校D	0.200	0.333	0.000

熵权法—求解步骤

4、求信息熵、信息效用值、熵权

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
学校A	0.333	0.167	0.333
学校B	0.000	0.500	0.167
学校C	0.467	0.000	0.500
学校D	0.200	0.333	0.000

熵权法—求解步骤

4、求信息熵、信息效用值、熵权

信息熵：$e_j = -\frac{1}{lnn}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij})$

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

熵权：$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m} d_j}$

例题：同学高考择校，从师资、学费、班级人数等指标中考量，决定最终去向。

	师资（分）	学费（万元）	班级人数（人）
信息熵	0.753	0.730	0.730
信息效用值	0.247	0.270	0.270
熵权	0.314	0.343	0.343

熵权法—求解步骤

1、原始矩阵正向化（将指标数据转换为极大型指标）

2、正向化矩阵标准化（消除不同指标的量纲）

3、标准化矩阵归一化（将值控制到0-1中）

4、计算信息熵、信息效用值、熵权

熵权法—国奖论文展示

24 周。

分析每个周期的 A、B、C 供货情况，部分周期供货量分布情况如下图所示：

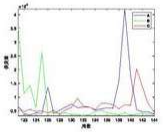


图 5：第 6 周期供货分布

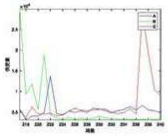


图 6：第 10 周期供货分布

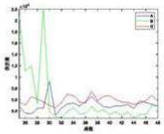


图 7：第 2 周期供货分布

由图 5、图 6、图 7 看出，不同周期下 A、B、C 的供货分布会不相同，但具有相似的供货规律。如 B 材料在每个周期的第 1 周与第 5 周达到供货量的较大值，并且在第 2-4 周供货量有减少的趋势，而在第 6 周之后的数据变化较为平稳。故在每个周期里，A、B、C 材料供货量都有旺季与淡季，A 材料旺季为每个周期的第 6 周，B 材料旺季为每个周期的第 1 周与第 5 周，C 材料旺季为每周期的第 22 周。

综上，供应商的供货量具有周期性，部分供应商供货量存在泊松分布的情况，并且供货量会根据提供材料类型的分类在不同周期下各自存在淡季和旺季的情况。

5.2 问题一熵权法-TOPSIS 评价模型的建立与求解

5.2.1 确定评估指标

问题一需要针对附件 1 中 402 家原材料供应商的订货量和供货量进行量化分析，为选出最重要的 50 家供应商，本题使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估。

1、平均供货强度：

将各家供应商 240 周的供货量之和取均值定义为平均供货强度 r_{j1}，平均供货强度越大，说明供应商生产能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商重要性越强。公式为：

$$r_{j1}=\frac{\sum_{i=1}^{240}c_{ji}}{240},j=1,2,\cdots,402 \tag{5-2-1}$$

其中c_{ji}为第j家供应商第i周的供货量，$j=1,2,\cdots,402$。

2、完成率：

将 402 家供应商 240 周的总体供货量与接收到的订货量的比值定义为供应商的完成率r_{j2}，若完成率太高会提高仓储成本，若完成率太低则供应商供应能力不足。针对这一问题本文对完成率定义区间[0.8,1.2]，若完成率在区间内或越接近该区间，说明供应商完成企业安排的能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j2}=\sum_{i=1}^{240}c_{ji}/\sum_{i=1}^{240}h_{ji} \tag{5-2-2}$$

其中h_{ji}为第j家供应商第 i 周接收到的企业的订货量。

3、订单率：

将每家供应商完成指标的供货量的周数在 240 周的占比定义为订单率r_{j3}，观察数据，定义指标为 10，即若供应商该周供货量不小于 10，则算完成指标，记录完成指标的总周数，再求出总周数在 240 周的占比。因此，订单率越高，则供应商供货能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j3}=\frac{g_j}{240}\times 100\% \tag{5-2-3}$$

其中g_j为第j家供应商供货量不小于 10 的总周数。

4、风险：

将各供应商 240 周的供货量的标准差定义为风险r_{j4}，由于在实际情况下企业往往选择供货能力较稳定的供应商，因此供应商的重要性往往与其稳定性挂钩。风险越小，说明该供应商供货量越稳定，则企业选择的可能性越大，进而供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j4}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{240}(c_{ji}-\bar{c}_j)^2}{240}}(i=1,2,\cdots,240) \tag{5-2-4}$$

其中$\bar{c}_j$为第j家供应商 240 周的供货量之和的均值，$i=1,2,\cdots,402$。

5.2.2 熵权法-TOPSIS 模型

熵权法-TOPSIS 模型是一种将根据各指标所含信息的差异性进行各指标客观赋权和逼近于理想解的排序结合起来的一种评价模型。其具体运用流程图[11]如下：

图 8：熵权-TOPSIS 法流程图

确定权重后，将每家供应商按平均供货强度、完成率、订单率、风险结合各自权重计算得分，得分公式如下：

$$value_j=r_{j1}\omega_1+r_{j2}\omega_2+r_{j3}\omega_3+r_{j4}\omega_4 \tag{5-2-5}$$

其中$value_j$表示第j家供应商得分，得分越高，对应的供应商越重要。

5.1.4 熵权法-TOPSIS 模型的求解与结果分析

1、确定权重

本文将 4 种指标作为评价标准对 402 家供应商进行重要性的评分，依据熵权法-TOPSIS 模型利用 matlab 确定评价指标的权重，权重如表 1 所示：

表 1：确定评价指标的权重

计算数值	平均供货强度	完成率	订单率	风险
熵值(e_j)	0.5999	0.9486	0.6829	0.9988
权重(w_j)	0.519794524	0.066756	0.411936	0.001513

2、得分排名：

结合公式，得出最后得分，并依据得分选出前 50 家供应商如下表所示：

表 2：前 50 家供应商排名及对应得分

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
供应商 ID	S229	S361	S140	S108	S151	S340	S282	S275	S329	S131
得分	0.999	0.929	0.719	0.706	0.592	0.539	0.534	0.510	0.505	0.464
排名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供应商 ID	S308	S330	S139	S356	S268	S306	S194	S352	S143	S348
得分	0.463	0.462	0.452	0.449	0.448	0.441	0.393	0.371	0.360	0.325
排名	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
供应商 ID	S247	S284	S365	S031	S040	S364	S367	S055	S346	S080
得分	0.321	0.307	0.302	0.300	0.291	0.288	0.286	0.283	0.283	0.280
排名	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
供应商 ID	S294	S218	S244	S266	S007	S123	S395	S307	S201	S374
得分	0.278	0.276	0.274	0.270	0.269	0.269	0.227	0.222	0.220	0.209
排名	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
供应商 ID	S003	S037	S189	S126	S005	S078	S292	S074	S208	S210
得分	0.186	0.185	0.180	0.159	0.143	0.128	0.128	0.123	0.119	0.115

3、结果分析：

图 9：前 50 家供应商三种材料占比图

问题一 402 家供应商各指标数据及得分排名保存在附录中。由表 2 看出，前 50 家供应商得分相差较大，排名最高的两家 S229、S361 得分分别为 0.999、0.929，与后面的供应商得分 0.719 明显断档。

由上图可知，前 50 家供应商供应的三种材料占比 C>A>B，总体来说材料类型分布

Topsis法—国奖论文展示

MATH 数模加油站

②运营时长也是衡量企业信誉的重要数据，一般来说运营时长越长，企业的信誉就越高。本文根据企业的第一张发票时间和最后一张发票的时间的差来计算企业的运营时长，定义第 i 家企业的运营时长为 t_i.

③信用等级是银行内部专业人员根据企业的各项指标综合评定的一个信誉指标，能够有效地衡量企业的信誉度。为了便于量化分析，本文将四个评级转化为数值

表 6.1 评级转化表

评级	A	B	C	D
对应数值	80	60	40	20

此外，对于存在违约记录的企业给予降级处罚，重新评估其信誉得分。

综上，本文总结出了评估企业信贷风险 4 个方面的 11 个指标，4 个方面分别为实力、供求关系、偿还能力、信誉度，11 个指标为进、销项价税合计、总利润、月进、销项金额变异系数、有效发票总量、有效发票占比、上下游企业总量、运营时长。由此可以构建出企业信贷风险评估指标体系，如图 6.2 所示

图 6.2 企业信贷风险指标体系图

由此，本文得到了企业信贷风险指标体系，接下来可以根据该体系来量化各个企业的信贷风险。

6.1.5 量化企业信贷风险

依据上文所计算的各指标数值以及评价体系，文章可以量化出各企业的信贷风险。首先需要确定各指标的权重。为了避免主观性对于量化结果的影响，本文采用依据数据驱动的权重计算方法熵权法来进行赋权，在得到权重之后使用 TOPSIS 来量化每个企业的信贷风险。

1）熵权法计算权重

熵权法是一个客观的赋权方法，可以最大程度上避免主观性赋权对于信贷风险量化结果的影响。熵权法依据的原理是指标的变异程度，即变异程度越高则对应的权值也就越高。

首先本文需要对企业指标数据进行正向化和归一化处理，保证数据的非负性

$$z_{ij}=\frac{x_{ij}-x_{\min}}{x_{\max}-x_{\min}}$$

其中 z_{ij} 为归一化处理后的变量，$x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 分别为每个指标的最大值和最小值。

计算第 j 个信贷风险指标下第 i 个企业所占的权重，将其看作计算信息熵时的概率 p_{ij}

$$p_{ij}=\frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}z_{ij}}$$

计算第 j 个信贷风险指标的信息熵 e_j，并计算对应信息效用值 d_j，此处进行转换的原因是因为信息熵越大代表该信贷风险指标的信息越少，引入信息效用值 d_j 就可以正向衡量信息量。

$$e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n}p_{ij}\ln\left(p_{ij}\right)$$
$$d_j=1-e_j$$

最终归一化得到每个信贷风险指标的熵权 w_j

$$w_j=\frac{d_j}{\sum_{j=1}^{m}d_j} \tag{6.8}$$

得到 11 个指标的权重分别为

表 6.2 指标权重表

指标	进项价税合计	销项价税合计	总利润	月进项金额标准差	月销项金额标准差	有效发票总量
权重	0.2274	0.1482	0.0010	0.0007	0.0010	0.0850
指标	有效发票占比	上游企业总量	下游企业总量	运营时长	信誉评分	
权重	0.0008	0.0780	0.1407	0.0019	0.3154	

2）TOPSIS 方法量化企业信贷风险

TOPSIS 方法是基于数据对样本进行排序的一种方法，其基本思想是根据样本数据构造一个理想化的目标，比如在本例中就是构造一个各方面信贷风险指标都达到最优的企业，然后测量实际企业和这个理想化企业的接近程度，越接近就代表其信贷风险越低。

找出每列也就是每个信贷风险指标的最大值，记为 $z_i^+\ (i=1,2,\cdots,m)$，组成向量

$$Z^+=\{z_1^+,z_2^+,\cdots,z_m^+\}$$

该向量代表理想的企业。同样的，找出每列也就是每个指标的最小值，记为 $z_i^-\ (i=1,2,\cdots,m)$，组成向量

$$Z^-=\{z_1^-,z_2^-,\cdots,z_m^-\}$$

该向量代表最不理想的企业，即每个正向化后的指标都达到了最小。

定义第 i 个样本与理想目标的距离为 D_i^+，计算公式为

$$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(z_j^+-z_{ij})^2}$$

定义第 i 个企业与不理想目标的距离为 D_i^-，计算公式为

$$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(z_j^--z_{ij})^2}$$

定义第 i 个企业的得分为 S_i，计算公式为

$$S_i=\frac{D_i^-}{D_i^++D_i^-} \tag{6.9}$$

显然，S_i 位于 $[0,1]$ 之间。当 S_i 越接近于 1，说明企业 i 距离理想化目标越近，该企业的信贷风险就越低。反之，当 S_i 越接近于 0，说明企业 i 距离理想化目标越远，该企业的信贷风险就越高。

Topsis法—小试牛刀

为加快我国科技强国战略布局，需要对各区域的科技创新能力进行科学评价和合理排序。

本题旨在通过构建一套多维度指标体系，从“创新投入、创新产出、创新环境”三大层面对若干省份进行综合评价，挖掘区域优势与短板，为政策制定提供依据。

注：①科技成果转化率：转化率过低说明成果难以落地，过高可能虚报理想值，设理想值为60%；

②政策支持强度：表示政策扶持的合理性，理想区间为[70, 90]，过高或过低都可能影响创新生态。

地区	创新投入			创新产出			创新环境
	经费	研发人员	GDP能耗	高企数量	专利数	科技成果转化率	政策支持强度
A省	2.8	165	0.75	1020	2300	55	85
B省	3.5	120	0.68	890	1950	62	70
C省	2.2	140	0.91	1100	2500	66	95
D省	3.1	155	0.74	980	2100	45	60
E省	2.5	180	0.7	950	2400	60	80
F省	3.3	170	0.72	1050	2350	58	75
G省	2.9	130	0.88	970	2000	50	88
H省	2.6	160	0.76	930	2250	63	90
I省	3	150	0.69	1000	2150	59	65
J省	2.4	145	0.73	960	2050	61	78